
时间反演变换

Time Reversal Transformation

反线性算符, 反么正算符, Kramers 简并与时间反演对称性

RongYu

量子力学系列讲义

2026.8.6

目录

导言	4
I 反线性与反么正算符的数学理论	5
1 反线性算符	6
1.1 定义与基本性质	6
1.2 与线性算符的复合	6
1.3 复共轭算符与坐标形式	7
1.4 逆与数乘的逆	7
1.5 为什么反线性算符对左矢的作用必须重新定义	8
1.6 伴随	9
1.7 反线性本征值问题的特殊性	9
2 反么正算符	11
2.1 定义与等价条件	11
2.2 内积性质	11
2.3 标准分解与伴随	12
2.4 平方与整体相位	12
2.5 么正与反么正乘积的分类	13
2.6 反么正共轭对算符代数的作用	13
2.7 反么正算符的“本征值”问题	13
3 Wigner 定理与对称性的实现	15
3.1 射线与跃迁概率	15
3.2 Wigner 定理	15
3.3 Wigner 定理的构造性证明	15
3.4 连续对称性必么正	16
3.5 时间反演的相位自由度	16
II 时间反演算符的物理	17

4	经典时间反演与量子实现	18
4.1	经典时间反演	18
4.2	由正则对易关系推出反么正	18
4.3	由 Schrödinger 方程推出反么正	19
4.4	时间反演算符	19
4.5	时间演化算符与传播子	20
5	无自旋粒子的时间反演	21
5.1	位置表象的作用	21
5.2	时间反演不变性	21
5.3	非简并定态与实波函数	22
5.4	电磁耦合与磁场	22
6	自旋与角动量	24
6.1	轨道角动量	24
6.2	自旋 $1/2$ 的时间反演	24
6.3	任意自旋的时间反演	25
6.4	时间反演平方的符号	25
6.5	二态系统: Bloch 球与 Pauli 分量	25
III	Kramers 简并与应用	27
7	Kramers 简并	28
7.1	定理陈述	28
7.2	详细证明	28
7.3	与整数自旋情形的对比及简并子空间的结构	28
7.4	物理条件与例证	29
8	时间反演下的可观测量与动力学	31
8.1	偶算符与奇算符	31
8.2	矩阵元与期望值的变换规则	31
8.3	密度算符与细致平衡	32
8.4	散射与互易定理	32

9 常见错误与规范写法	34
9.1 错误一: 把反么正算符当成线性算符	34
9.2 错误二: 说”反么正算符保持内积”	34
9.3 错误三: 把变换后的左矢写成普通右乘	34
9.4 错误四: 把虚数单位当成与时间反演对易	34
9.5 错误五: 认为整体相位可以改变平方符号	34
9.6 错误六: 对反线性算符直接使用普通矩阵公式	34
10 总结与判据	35
10.1 时间反演不变性的判定	35
10.2 平方符号与系统类型	35
10.3 线性与反线性公式对照表	35
10.4 核心公式汇总	35
10.5 主要结论汇总	36
10.6 习题	36

导言

时间反演是自然界最基本的离散对称性之一:把时间 t 换成 $-t$, 看运动方程是否不变. 经典力学中, 无摩擦的 Newton 方程在 $t \rightarrow -t$ 下不变; 电磁学中, 若同时把磁场反向, Maxwell 方程也不变. 在量子力学里, 时间反演的实现远比直觉复杂: 由于 i 在 Schrödinger 方程中与时变项绑定, 真正”倒放”量子演化要求把复共轭作用也一并反转, 这迫使时间反演算符 $\hat{\Theta}$ 不是么正算符, 而是反么正算符.

本讲义按”数学基础, 物理实现, 物理后果”三层组织. 第一部分从复结构出发, 系统地建立反线性算符与反么正算符的理论: 定义, 复合与伴随规则, 坐标形式, 标准分解, 反么正共轭对算符代数的作用, 以及 Wigner 定理——它说明保持跃迁概率的对称性只能由么正或反么正算符实现, 其中反么正分支正是时间反演的栖身之处. 第二部分从经典时间反演出发, 依次回答三个问题: 为什么量子时间反演必须反么正, 它在无自旋粒子与带自旋粒子上如何具体作用, 以及 $\hat{\Theta}^2 = \pm \hat{I}$ 的符号如何由自旋决定. 第三部分研究时间反演不变性的全部物理后果: 最重要的 Kramers 定理 (半整数自旋系统每个能级至少二重简并), 可观测量奇偶性与选择定则, 细致平衡, 散射互易定理与 CPT 关联, 最后给出常见错误的规范写法, 判定流程与核心公式.

符号与约定

内积采用 Dirac 约定: $\langle \phi | \psi \rangle$ 对第二个变量线性、对第一个变量共轭线性. Hilbert 空间写作 $\mathcal{H}$. 么正算符写作 $\hat{U}$; 反线性算符写作 $\hat{C}$; 复共轭算符写作 $\hat{K}$ (它依赖基); 时间反演算符写作 $\hat{\Theta}$ (反么正). 三维位置、动量、轨道角动量、自旋与总角动量算符写作 $\hat{\mathbf{x}}, \hat{\mathbf{p}}, \hat{\mathbf{L}}, \hat{\mathbf{S}}, \hat{\mathbf{J}}$; Pauli 矢量 $\boldsymbol{\sigma}$; 磁场与电场写作 $\mathbf{B}, \mathbf{E}$. 期望值写作 $\langle \psi | \hat{A} | \psi \rangle$, 矩阵元写作 $\langle \phi | \hat{A} | \psi \rangle$, 对易子写作 $[\hat{A}, \hat{B}]$. 虚数单位与微分号写作 i 与 d . 标量的复共轭统一记右上标 $*$, 如 c^* .

Part I

反线性与反么正算符的数学理论

本部分建立反线性算符与反么正算符的完整数学理论：定义，复合与伴随规则，坐标形式，逆与左矢作用，标准分解，反么正共轭对算符代数的作用，并陈述与证明 Wigner 定理——保持跃迁概率的对称性只能由么正或反么正算符实现。

内容概要

- 掌握反线性算符的定义，以及它在线性算符代数中需要重新定义逆，伴随与左矢作用的原因。
- 掌握反么正算符的内积性质 $\langle \hat{\theta}\psi | \hat{\theta}\phi \rangle = \langle \phi | \psi \rangle$ ，标准分解 $\hat{\theta} = \hat{U}\hat{K}$ 与 $\hat{\theta}^2$ 的意义。
- 理解 Wigner 定理的证明思路与“连续对称性必么正”的推论。

反线性算符

1.1 定义与基本性质

Def. 1 反线性算符

映射 $\hat{C} : \mathcal{H} \rightarrow \mathcal{H}$ 称为反线性算符 (antilinear operator), 亦称共轭线性算符或半线性算符, 若它保持加法, 并对复标量取共轭:

$$\hat{C}(c_1 |\psi_1\rangle + c_2 |\psi_2\rangle) = c_1^* \hat{C} |\psi_1\rangle + c_2^* \hat{C} |\psi_2\rangle, \quad c_1, c_2 \in \mathbb{C}. \quad (1.1)$$

线性算符满足 $\hat{A}(c|\psi\rangle) = c\hat{A}|\psi\rangle$; 反线性算符则把标量取复共轭. 这一差别看似微小, 却决定了一切: 反线性算符不保持复线性结构, 因此它不属于通常意义下的”算符代数”的线性部分, 也不能用普通的矩阵乘法完整描述 (见(1.3)). ”反”字不是指把向量变成相反向量, 而是指它把复标量的作用与复共轭自同构 $a \mapsto a^*$ 相联系, 故反线性也常称为相对于复共轭的半线性.

Prop. 1 反线性算符是实线性的

当标量限制为实数时, $c^* = c$, 故反线性算符是底层实向量空间上的实线性算符. 换言之, 反线性算符的”非线性”只针对复线性结构.

Pf 在(1.1)中取 $c_1, c_2 \in \mathbb{R}$ 即得实线性. □

反线性算符仍满足加法性, 但对复标量只满足 $\hat{C}(c|\psi\rangle) = c^* \hat{C} |\psi\rangle$. 特别地, 虚数单位与反线性算符”反交换”:

$$\hat{C}i = -i\hat{C},$$

其中 i 表示”乘以复数 i ”这一标量作用. 可见复标量在反线性算符两侧的移动会留下一个共轭, 这正是后续一切公式修正的总根源.

1.2 与线性算符的复合

Prop. 2 复合规则

设 $\hat{A}, \hat{B}$ 线性, $\hat{C}, \hat{D}$ 反线性. 则

$$\hat{A}\hat{C} \text{ 反线性}, \quad \hat{C}\hat{A} \text{ 反线性}, \quad \hat{C}\hat{D} \text{ 线性}, \quad \hat{A}\hat{B} \text{ 线性}. \quad (1.2)$$

即: 反线性算符与线性算符的复合仍为反线性, 两个反线性算符的复合为线性.

Pf 对 $\hat{C}\hat{D}(c|\psi\rangle) = \hat{C}(c^*\hat{D}|\psi\rangle) = (c^*)^*\hat{C}\hat{D}|\psi\rangle = c\hat{C}\hat{D}|\psi\rangle$, 故 $\hat{C}\hat{D}$ 线性; 其余同理. □

Rmk 把线性算符视为偶型、反线性算符视为奇型, 则复合规则满足”模 2 相加”(偶 $\times$ 偶 = 偶, 奇 $\times$ 奇 = 偶, 偶 $\times$ 奇 = 奇), 构成一个 $\mathbb{Z}_2$ 分次结构. 同样的规则在么正与反么正层面表现为: 么正乘么正、反么正乘反么正均为么正, 么正与反么正按任一顺序相乘均为反么正 (见 §2.5).

Rmk 在线性算符与反线性算符共同组成的乘法体系中, 复标量一般不是中心元: 记 $a\hat{I}$ 为标量乘法算符, 则 $\hat{C}(a\hat{I}) = a^*\hat{C}$, 而 $(a\hat{I})\hat{C} = a\hat{C}$, 除非 $a \in \mathbb{R}$ 二者不等. 只有实标量能与所有反线性算符交换.

1.3 复共轭算符与坐标形式

Def. 2 复共轭算符

选定一组标准正交基 $\{|e_n\rangle\}$, 定义 $\hat{K}$ 为该基下的复共轭算符:

$$\hat{K}\left(\sum_n c_n |e_n\rangle\right) = \sum_n c_n^* |e_n\rangle.$$

它是反线性算符, 且 $\hat{K}^2 = \hat{I}$, $\hat{K}^{-1} = \hat{K}$.

复共轭算符依赖基

$\hat{K}$ 并不是一个基无关的”自然”算符: 更换标准正交基后, 新的复共轭算符一般不等于原来的 $\hat{K}$. 基无关的是如下结构结论: 对任意反线性算符 $\hat{C}$, 在选定基下都可写成么正矩阵乘复共轭, 即 $\hat{C} = \hat{U}\hat{K}$, 其中 $\hat{U}$ 为么正算符. 反线性性质本身才是基无关的概念.

Prop. 3 反线性算符的坐标形式

对固定基, 任意反线性算符 $\hat{C}$ 在坐标列 $\vec{c}$ 上的作用为

$$\vec{c} \mapsto U \vec{c}^*, \quad (1.3)$$

其中 U 是么正矩阵, $\vec{c}^*$ 表示逐分量取复共轭.

Pf 由 $\hat{C} = \hat{U}\hat{K}$ 与 $\hat{K}$ 的坐标作用即得. □

Rmk 反线性算符不能仅用一个”照常乘坐标列”的矩阵表示, 它的坐标作用必须同时包含复共轭. 若基变换由么正矩阵 V 给出, 则坐标矩阵按 $C' = V^\dagger C V^*$ 变换, 与线性算符的相似变换 $A' = V^\dagger A V$ 不同——右端出现的是 V^* 而不是 V .

1.4 逆与数乘的逆

Prop. 4 可逆反线性算符的逆仍为反线性

若 $\hat{C}$ 是双射反线性算符, 则 $\hat{C}^{-1}$ 也是反线性算符.

Pf 令 $|\eta\rangle = \hat{C}|\psi\rangle$. 则对任意 $a \in \mathbb{C}$, $\hat{C}(a^*|\psi\rangle) = a\hat{C}|\psi\rangle = a|\eta\rangle$. 两边作用 $\hat{C}^{-1}$, 得 $\hat{C}^{-1}(a|\eta\rangle) = a^*\hat{C}^{-1}|\eta\rangle$, 再结合加法性即证. $\square$

若 $a \neq 0$, 反线性数乘的逆满足

$$(a\hat{C})^{-1} = \frac{1}{a^*}\hat{C}^{-1},$$

这在线性算符的 $(a\hat{A})^{-1} = a^{-1}\hat{A}^{-1}$ 基础上多出一个复共轭. 在坐标形式 $\vec{c} \mapsto U\vec{c}^*$ 中, 逆映射为 $\vec{\eta} \mapsto (U^{-1}\vec{\eta})^*$.

1.5 为什么反线性算符对左矢的作用必须重新定义

伴随必须重新定义

线性算符的伴随靠 Riesz 表示定理把右矢线性泛函对应到左矢; 反线性算符对应的是共轭线性泛函, 因此伴随定义中两个右矢的位置必须交换, 不能靠”把符号从右矢一侧搬到左矢一侧”来得到.

对线性算符 $\hat{A}$, 变换后右矢的 Hermitian 共轭为 $(\hat{A}|\psi\rangle)^\dagger = \langle\psi|\hat{A}^\dagger$, 它作用在任意 $|\phi\rangle$ 上给出 $\langle\psi|\hat{A}^\dagger|\phi\rangle$, 关于 $|\phi\rangle$ 线性, 因而是合法左矢. 对反线性算符 $\hat{C}$, 变换后右矢对应的左矢只能从 Riesz 对应直接定义为

$$\langle\psi'| = (\hat{C}|\psi\rangle)^\dagger,$$

它是合法左矢; 但若把” $\langle\psi|\hat{C}^\dagger$ ”当作普通右乘, 它对 $|\phi\rangle$ 的作用 $\langle\psi|\hat{C}^\dagger|\phi\rangle$ 关于 $|\phi\rangle$ 是共轭线性的, 不是通常的左矢. 因此必须区分四个对象:

- $\langle\phi|\hat{C}|\psi\rangle$: 一个复数矩阵元, 含义是先算 $\hat{C}|\psi\rangle$ 再取内积;
- $\hat{C}|\psi\rangle$: 反线性算符对右矢的作用;
- $(\hat{C}|\psi\rangle)^\dagger$: 变换后右矢所对应的左矢;
- $\langle\psi|\hat{C}^\dagger$: 若按普通复合解释, 一般不是左矢.

Def. 3 反线性算符诱导的左矢变换

作用在左矢集合上的诱导映射

$$\hat{C}_{\text{bra}} : \langle\psi| \mapsto (\hat{C}|\psi\rangle)^\dagger$$

对左矢也是反线性的. 它描述”先变换右矢, 再取 Hermitian 共轭”, 但不与普通算符右乘混为一谈.

1.6 伴随

Def. 4 反线性算符的伴随

设有界反线性算符 $\hat{C}$. 其伴随 $\hat{C}^\dagger$ 定义为满足

$$\langle \hat{C}^\dagger \phi | \psi \rangle = \langle \phi | \hat{C} \psi \rangle^* \quad (1.4)$$

对一切 $|\phi\rangle, |\psi\rangle \in \mathcal{H}$ 成立的唯一反线性算符.

Rmk 存在性由 Riesz 表示定理保证: 固定 $|\phi\rangle$, 映射 $|\psi\rangle \mapsto \langle \phi | \hat{C} \psi \rangle$ 是连续共轭线性泛函, 故唯一对应某个右矢 $|\eta\rangle = \hat{C}^\dagger |\phi\rangle$. 右端 $\langle \phi | \hat{C} \psi \rangle^* = \langle \hat{C} \psi | \phi \rangle$; 对么正或反么正算符, 这一约定使伴随与逆一致, 见(2.4).

Prop. 5 反线性伴随的基本公式

对有界反线性算符 $\hat{C}, \hat{D}$ 与复数 a, b ,

$$(\hat{C} + \hat{D})^\dagger = \hat{C}^\dagger + \hat{D}^\dagger, \quad (a\hat{C})^\dagger = a\hat{C}^\dagger, \quad (\hat{C}^\dagger)^\dagger = \hat{C}.$$

特别注意, 数乘伴随公式中没有复共轭, 与线性算符的 $(a\hat{A})^\dagger = a^* \hat{A}^\dagger$ 不同.

Pf 第二式直接验证: $\langle \phi | (a\hat{C}) \psi \rangle = a \langle \phi | \hat{C} \psi \rangle = a \langle \hat{C}^\dagger \phi | \psi \rangle^* = \langle (a\hat{C}^\dagger) \phi | \psi \rangle^*$. $\square$

Prop. 6 乘积的逆序公式

只要乘积与定义域合法, 线性或反线性的齐次算符都满足统一的逆序公式

$$(\hat{X}\hat{Y})^\dagger = \hat{Y}^\dagger \hat{X}^\dagger, \quad (1.5)$$

其中 $\hat{X}, \hat{Y}$ 可分别为线性或反线性算符.

Pf 四种类型组合的证明在内积位置上的处理略有差异, 但最终公式完全相同; 以两个反线性算符为例, 由(1.4) 直接核对两边作用即可. $\square$

Rmk 若 $\hat{C} = \hat{A}\hat{K}$ 且 $\hat{A}$ 的矩阵为 A , 则 $\hat{C}^\dagger = \hat{K}\hat{A}^\dagger = A^\top \hat{K}$. 因此反线性伴随对应的是矩阵转置 $A^\top$ 而不是 Hermitian 共轭——共轭已经由右侧的 $\hat{K}$ 承担.

Rmk 可以定义反线性自伴算符 $\hat{C}^\dagger = \hat{C}$ (例如 $\hat{K}^\dagger = \hat{K}$), 但它不代表量子可观测量: ”期望值” $\langle \psi | \hat{C} \psi \rangle$ 在射线重定相位 $|\psi\rangle \mapsto e^{i\alpha} |\psi\rangle$ 下变为 $e^{-2i\alpha}$ 倍, 不是射线上的良定义量. 可观测量的期望值必须为实, 仍对应线性自伴算符.

1.7 反线性本征值问题的特殊性

考虑本征方程 $\hat{C} |\psi\rangle = \lambda |\psi\rangle$. 若把本征矢重定相位为 $|\psi'\rangle = e^{i\alpha} |\psi\rangle$, 则

$$\hat{C} |\psi'\rangle = e^{-i\alpha} \hat{C} |\psi\rangle = e^{-i\alpha} \lambda |\psi\rangle = e^{-2i\alpha} \lambda |\psi'\rangle.$$

所以反线性算符的本征值相位依赖于本征矢的相位选择, 它不像线性算符的本征值那样是射线的内禀标记. 若 $\hat{\Theta}$ 是反么正算符, 则由范数保持得 $|\lambda| = 1$, 再次作用给出 $\hat{\Theta}^2 |\psi\rangle =$

$|\lambda|^2 |\psi\rangle = |\psi\rangle$. 因此, 若 $\hat{\Theta}^2 = -\hat{I}$ (半整数自旋的时间反演, 见 §6.3), 本征方程无解——这是 Kramers 简并的数学根源.

反么正算符

2.1 定义与等价条件

Def. 1 反么正算符

双射的反线性算符 $\hat{\theta} : \mathcal{H} \rightarrow \mathcal{H}$ 称为反么正算符 (antiunitary operator), 若它保持范数:

$$\|\hat{\theta}|\psi\rangle\| = \||\psi\rangle\|, \quad \forall |\psi\rangle. \quad (2.1)$$

Prop. 1 反么正性的等价条件

对反线性映射 $\hat{\theta}$, 以下条件等价:

1. $\hat{\theta}$ 是满射且保持范数;
2. $\hat{\theta}$ 是双射并满足内积复共轭公式(2.2);
3. $\hat{\theta}^\dagger \hat{\theta} = \hat{\theta} \hat{\theta}^\dagger = \hat{I}$;
4. $\hat{\theta}$ 可写成 $\hat{U} \hat{K}$, 其中 $\hat{U}$ 么正, $\hat{K}$ 是某组正交归一基下的复共轭算符.

Pf (1) $\Rightarrow$ (2) 是极化恒等式论证, 见命题 2; (2) $\Rightarrow$ (3)(4) 见 §2.3; 其余方向直接验证. 有限维空间中范数保持自动推出满射; 无限维空间中定义反么正时必须明确要求满射或双射. $\square$

2.2 内积性质

Prop. 2 反么正算符的内积性质

反么正算符 $\hat{\theta}$ 把内积变为其复共轭:

$$\langle \hat{\theta}\psi | \hat{\theta}\phi \rangle = \langle \phi | \psi \rangle = \langle \psi | \phi \rangle^*. \quad (2.2)$$

特别地, 跃迁概率的模方不变: $|\langle \hat{\theta}\psi | \hat{\theta}\phi \rangle|^2 = |\langle \psi | \phi \rangle|^2$.

Pf 对固定 $|\psi\rangle$, 令 $|\phi\rangle \mapsto B(\phi) = \langle \hat{\theta}\psi | \hat{\theta}\phi \rangle$. 由反线性, B 对 $|\phi\rangle$ 是线性的; 由(2.1), $B(\psi) = \|\hat{\theta}\psi\|^2 = \|\psi\|^2$. 由极化恒等式, 该值在全体对角元上唯一确定整个双线性形式, 故 $\langle \hat{\theta}\psi | \hat{\theta}\phi \rangle = \langle \psi | \phi \rangle$ 对一切 $|\phi\rangle$ 成立, 再取任意 $|\psi\rangle$ 并利用 $\langle \psi | \phi \rangle^* = \langle \phi | \psi \rangle$ 即得(2.2). $\square$

反么正不是“内积完全不变”

么正算符保持复内积本身 ($\langle \hat{U}\psi | \hat{U}\phi \rangle = \langle \psi | \phi \rangle$); 反么正算符把内积变为其复共轭 ($\langle \hat{\Theta}\psi | \hat{\Theta}\phi \rangle = \langle \phi | \psi \rangle$). 两者都保持内积的模, 因而都保持量子跃迁概率; 区别在于是否对复相位取共轭.

2.3 标准分解与伴随

Thm. 1 反么正算符的标准分解

任意反么正算符 $\hat{\Theta}$ 都可以写成

$$\hat{\Theta} = \hat{U} \hat{K}, \quad (2.3)$$

其中 $\hat{K}$ 是选定基下的复共轭算符, $\hat{U}$ 是么正算符.

Pf 由命题 3, 在固定基下反线性算符都是 $\hat{U} \hat{K}$ 形式; 反么正 (保范) 即要求 U 保坐标范数, 从而 U 么正. $\square$

Prop. 3 反么正算符的逆与伴随

$$\hat{\Theta}^\dagger = \hat{\Theta}^{-1}, \quad \hat{\Theta}^\dagger \hat{\Theta} = \hat{I}. \quad (2.4)$$

Pf 由伴随定义(1.4) 与内积性质(2.2),

$$\langle \hat{\Theta}^{-1} \phi | \psi \rangle = \langle \hat{\Theta} \hat{\Theta}^{-1} \phi | \hat{\Theta} \psi \rangle = \langle \hat{\Theta} \phi | \hat{\Theta} \psi \rangle^* = \langle \psi | \phi \rangle^* = \langle \phi | \psi \rangle^*,$$

最后一步因 $\langle \psi | \phi \rangle^* = \langle \phi | \psi \rangle$. 与(1.4) 比较得 $\hat{\Theta}^{-1} = \hat{\Theta}^\dagger$. $\square$

Rmk 在坐标表示中, 若 U 是么正矩阵, 则 $\hat{\Theta}^\dagger = \hat{K} \hat{U}^\dagger = U^\top \hat{K}$, 且 $\hat{\Theta}^{-1} = \hat{K} \hat{U}^\dagger$.

2.4 平方与整体相位

两个反么正算符的乘积是线性算符, 又都保范, 故 $\hat{\Theta}^2$ 是么正算符. 由标准分解 $\hat{\Theta} = \hat{U} \hat{K}$,

$$\hat{\Theta}^2 = \hat{U} \hat{K} \hat{U} \hat{K} = \hat{U} \hat{U}^*,$$

其中 $\hat{U}^* = \hat{K} \hat{U} \hat{K}$ 是 U 的逐分量共轭; 这是判断 $\hat{\Theta}^2$ 的实用公式.

Prop. 4 整体相位不改变平方

反么正算符整体乘相位不会改变其平方:

$$(e^{i\alpha} \hat{\Theta})^2 = \hat{\Theta}^2. \quad (2.5)$$

Pf 反线性在相位穿过算符时取共轭, 两个相位恰好抵消: $e^{i\alpha} \hat{\Theta} e^{i\alpha} \hat{\Theta} = e^{i\alpha} e^{-i\alpha} \hat{\Theta}^2 = \hat{\Theta}^2$. $\square$

Rmk 由反线性伴随的数乘规则, 还有 $(e^{i\alpha} \hat{\Theta})^\dagger = e^{i\alpha} \hat{\Theta}^\dagger$, $(e^{i\alpha} \hat{\Theta})^{-1} = e^{i\alpha} \hat{\Theta}^{-1}$. 因此时间反演算符的平方符号 $\hat{\Theta}^2 = \pm \hat{I}$ 不能通过重定相位改变, 是投影表示的内禀分类数据 (见 §3.5 与 §6.4).

2.5 么正与反么正乘积的分类

Prop. 5 么正-反么正乘法表

设 $\hat{U}_1, \hat{U}_2$ 么正, $\hat{\Theta}_1, \hat{\Theta}_2$ 反么正, 则 $\hat{U}_1\hat{U}_2$ 与 $\hat{\Theta}_1\hat{\Theta}_2$ 是么正算符, $\hat{U}_1\hat{\Theta}_1$ 与 $\hat{\Theta}_1\hat{U}_1$ 是反么正算符.

Pf 由(1.2)的复合规则, 两个反么正之积线性; 又每个反么正保范, 故积保范, 为么正. 其余同理. $\square$

2.6 反么正共轭对算符代数的作用

设 $\hat{A}$ 是线性算符. 夹心变换 $\hat{A} \mapsto \hat{A}_{\hat{\Theta}} = \hat{\Theta}\hat{A}\hat{\Theta}^{-1}$ 仍是线性算符 (反线性乘线性再乘反线性为线性), 但整个映射关于复标量是共轭线性的:

Prop. 6 反么正共轭是共轭线性乘法自同构

对线性算符 $\hat{A}, \hat{B}$ 与复数 a, b ,

$$\hat{\Theta}(a\hat{A} + b\hat{B})\hat{\Theta}^{-1} = a^*\hat{\Theta}\hat{A}\hat{\Theta}^{-1} + b^*\hat{\Theta}\hat{B}\hat{\Theta}^{-1}, \quad \hat{\Theta}(\hat{A}\hat{B})\hat{\Theta}^{-1} = (\hat{\Theta}\hat{A}\hat{\Theta}^{-1})(\hat{\Theta}\hat{B}\hat{\Theta}^{-1}). \quad (2.6)$$

即反么正共轭保持乘法顺序, 但把复系数取共轭.

Pf 两个恒等式均由反线性性直接计算. $\square$

由此得到一组常用的运算规则:

- 保持伴随: $\hat{\Theta}\hat{A}^\dagger\hat{\Theta}^{-1} = (\hat{\Theta}\hat{A}\hat{\Theta}^{-1})^\dagger$, 故自伴算符在反么正变换下仍变为自伴算符;
- 对易子: $\hat{\Theta}[\hat{A}, \hat{B}]\hat{\Theta}^{-1} = [\hat{\Theta}\hat{A}\hat{\Theta}^{-1}, \hat{\Theta}\hat{B}\hat{\Theta}^{-1}]$, 但含显式虚数单位的表达式变号: $\hat{\Theta}(i[\hat{A}, \hat{B}])\hat{\Theta}^{-1} = -i[\hat{\Theta}\hat{A}\hat{\Theta}^{-1}, \hat{\Theta}\hat{B}\hat{\Theta}^{-1}]$;
- 多项式与函数演算: 若 $p(z) = \sum_n c_n z^n$, 则 $\hat{\Theta}p(\hat{A})\hat{\Theta}^{-1} = \sum_n c_n^* (\hat{\Theta}\hat{A}\hat{\Theta}^{-1})^n$;
- 指数: 若 $\hat{A}$ 自伴, 则

$$\hat{\Theta}e^{-i\hat{A}}\hat{\Theta}^{-1} = e^{+i\hat{\Theta}\hat{A}\hat{\Theta}^{-1}}.$$

指数中的 $-i$ 变为 $+i$, 这正是时间演化在时间反演下取逆的代数来源 (见 §4.5).

2.7 反么正算符的“本征值”问题

反么正算符无通常意义的可观测量本征值

可观测量必须是 (线性) 自伴算符; 反么正算符不是自伴的, 不能直接作为可观测量. 尽管如此, 本征方程 $\hat{\Theta}|\psi\rangle = \lambda|\psi\rangle$ 仍有意义, 但对反么正 $\hat{\Theta}$ 会得到

$$\hat{\Theta}^2|\psi\rangle = \lambda^*\hat{\Theta}|\psi\rangle = |\lambda|^2|\psi\rangle. \quad (2.7)$$

因此 $|\lambda|^2$ 必为 $\hat{\Theta}^2$ 的本征值. 特别地, 若 $\hat{\Theta}^2 = -1$ (半整数自旋的时间反演, 见 §6.3), 则本征方程无解——这正是 Kramers 简并的数学根源.

Rmk 对反么正 $\hat{\Theta}$, 若 $\hat{\Theta}^2 = +1$, 则允许 $\hat{\Theta}|\psi\rangle = e^{i\phi}|\psi\rangle$ (取 $|\lambda| = 1$); 这对应整数自旋系统中”时间反演不变的本征态可以取实”的情形, 见 §5.4 与 §7.3.

Wigner 定理与对称性的实现

3.1 射线与跃迁概率

量子纯态并不是 Hilbert 空间中的某个特定向量, 而是射线: 对非零 $|\psi\rangle$,

$$[|\psi\rangle] := \{c|\psi\rangle \mid c \in \mathbb{C}, c \neq 0\}.$$

归一化态矢之间的整体相位 $|\psi\rangle \mapsto e^{i\alpha} |\psi\rangle$ 不产生新的纯态. 两个归一化纯态之间的跃迁概率为 $|\langle\phi|\psi\rangle|^2$, 它只依赖射线. 因此, 一个不改变物理概率关系的对称性, 应当保持任意两条射线之间的跃迁概率.

3.2 Wigner 定理

Thm. 1 Wigner 定理

量子系统的一个对称性, 即保持所有跃迁概率 $|\langle\psi|\phi\rangle|^2$ 不变的射线空间映射, 在 Hilbert 空间上由一个么正算符或一个反么正算符实现; 实现算符彼此相差一个整体相位因子.

Wigner 定理说明, 量子力学中的对称性只有两类: 么正的和反么正的. 连续对称性 (平移、旋转、时间演化) 连续连接到恒等, 只能是么正的 (见 §3.4); 离散对称性则两者皆可. 时间反演正是反么正分立对称性的主要例子. 反么正对称性的存在没有通常意义上的“生成元”——它不由无穷小参数生成.

3.3 Wigner 定理的构造性证明

Pf 分八步. (1) 取正交归一基 $\{|e_n\rangle\}$. 跃迁概率保持性说明像射线也两两正交; 对每个 n 从 $\mathcal{S}[|e_n\rangle]$ 中选归一化代表元 $|f_n\rangle$, 则 $\{|f_n\rangle\}$ 是正交归一集. 若它不完备, 取非零 $|f\rangle$ 与所有 $|f_n\rangle$ 正交; 由 $\mathcal{S}$ 的满射性, $|f\rangle = \mathcal{S}|\psi\rangle$, 则 $0 = \mathbf{P}([|f\rangle], [|f_n\rangle]) = \mathbf{P}([|\psi\rangle], [|e_n\rangle])$ 迫使 $|\psi\rangle = 0$, 矛盾. 故 $\{|f_n\rangle\}$ 是正交归一基. (2) 设 $|\psi\rangle = \sum_n c_n |e_n\rangle$, 像代表元 $|\psi'\rangle = \sum_n d_n |f_n\rangle$. 与第 n 个基射线比较得 $|d_n|^2 = |c_n|^2$, 即系数模确定. (3) 固定 $|e_0\rangle$. 射线 $[|e_0\rangle + |e_j\rangle]$ 的像必为 $[|f_0\rangle + e^{i\alpha_j} |f_j\rangle]$; 重定义 $|f_j\rangle \mapsto e^{i\alpha_j} |f_j\rangle$, 可使 $\mathcal{S}[|e_0\rangle + |e_j\rangle] = [|f_0\rangle + |f_j\rangle]$ 对所有 $j \neq 0$ 同时成立 (各 j 独立校准, 互不冲突). (4) 对实系数射线 $|r\rangle = |e_0\rangle + \sum_{j \neq 0} r_j |e_j\rangle$, 取像代表元 $|r'\rangle = |f_0\rangle + \sum_{j \neq 0} s_j |f_j\rangle$. 由 (2) 得 $|s_j| = |r_j|$; 与 $[|e_0\rangle + |e_j\rangle]$ 的跃迁概率比较得 $|1 + r_j| = |1 + s_j|$, 平方后利用 $|s_j| = |r_j|$ 得 $\operatorname{Re} s_j = r_j$, 进而 $s_j = r_j$. 故实坐标射线被逐坐标保持. (5) 对一般射线 $|\psi\rangle = |e_0\rangle + \sum_{j \neq 0} c_j |e_j\rangle$, $c_j = a_j + ib_j$, 由 (2)(4) 得 $d_j = a_j + ib'_j$, $|b'_j| = |b_j|$. 保持跃迁概率给出 $|1 + \sum_j r_j c_j|^2 = |1 + \sum_j r_j d_j|^2$ 对所有有限支撑实数列 $\{r_j\}$ 成立. 两边实部相同, 故 $(\sum_j r_j b_j)^2 = (\sum_j r_j b'_j)^2$ 对所有 $\{r_j\}$ 成立. 由实线性泛函引理 ($L'^2 = L^2$ 对所有 r 成立则 $L' = \pm L$, 其证明: 取 r_0 使 $L(r_0) \neq 0$, 比较 $r_0 + tr$ 展开的 t 一次项), 存在统一符号 $\sigma(\psi) \in \{+1, -1\}$ 使 $b'_j = \sigma(\psi)b_j$ 对所有 j 成立.

即单条射线内部不允许“某些坐标保持, 另一些坐标复共轭”的混合. (6) 证明符号 $\sigma(\psi)$ 在整个射线空间上一致. 对每个 $j \neq 0$, 射线 $|\xi_j\rangle = |e_0\rangle + i|e_j\rangle$ 的像只能是 $[|f_0\rangle + i|f_j\rangle]$ 或 $[|f_0\rangle - i|f_j\rangle]$. 当 $\dim \mathcal{H} \geq 3$ 时, 对任意不同的 j, k , 射线 $|\xi_{jk}\rangle = |e_0\rangle + i|e_j\rangle + i|e_k\rangle$ 的两个虚系数由 (5) 必须同时保持或同时反号; 而 $\langle \xi_j | \xi_{jk} \rangle = 2$. 若 $|\xi_j\rangle$ 与 $|\xi_{jk}\rangle$ 采用相反类型, 相应像代表元的内积变为 $1 + (-i)(-i) = 0$, 与跃迁概率保持矛盾. 故所有 $|\xi_j\rangle$ 采用统一符号. 设该符号为“保持”. 对一般射线 $|\psi\rangle = |e_0\rangle + \sum_j (a_j + ib_j)|e_j\rangle$ (至少一个 $b_j \neq 0$), 若它错误地选择共轭类型, 与 $|\xi_j\rangle$ 比较: 原内积的模平方为 $(1 + b_j)^2 + a_j^2$, 像的内积模平方为 $(1 - b_j)^2 + a_j^2$, 相差 $4b_j \neq 0$, 矛盾. 故所有非实射线必须选择保持类型; 实坐标射线在两种类型下本无区别. 同理可证“反号”情形. 于是得到全局二择一:

$$\mathcal{S}\left[|e_0\rangle + \sum_j c_j |e_j\rangle\right] = \left[|f_0\rangle + \sum_j c_j |f_j\rangle\right] \quad \text{或} \quad \mathcal{S}\left[|e_0\rangle + \sum_j c_j |e_j\rangle\right] = \left[|f_0\rangle + \sum_j c_j^* |f_j\rangle\right].$$

(7) 第一种情形定义 $\hat{U} \sum_n c_n |e_n\rangle = \sum_n c_n |f_n\rangle$, 它线性且保持内积, 为么正算符. 第二种情形定义 $\hat{\Theta} \sum_n c_n |e_n\rangle = \sum_n c_n^* |f_n\rangle$, 它反线性且 $\langle \hat{\Theta}\phi | \hat{\Theta}\psi \rangle = \langle \phi | \psi \rangle^*$, 为反么正算符. (8) 唯一性: 若 $\hat{W}_1, \hat{W}_2$ 同为么正实现, 则 $V = \hat{W}_2^{-1} \hat{W}_1$ 固定每条射线; 由线性性, 对线性无关的 $|\phi\rangle, |\psi\rangle$ 比较 $V(|\phi\rangle + |\psi\rangle)$ 的两种展开可得相位与射线无关, 故 $V = e^{i\alpha} \hat{I}$, 即 $\hat{W}_2 = e^{-i\alpha} \hat{W}_1$. 在 $\dim \mathcal{H} \geq 2$ 时, 同一非平凡射线变换不可能同时被么正与反么正实现, 因为二者的比将是固定每条射线的反么正算符, 而它会把 $|e_0\rangle + i|e_1\rangle$ 的相对相位 i 变为 $-i$. $\square$

Rmk 若只假设 $|e_0\rangle$ 的系数非零, 则对 $c_0 = 0$ 的射线用 $|\psi_m\rangle = |\psi\rangle + \frac{1}{m}|e_0\rangle$ 沿 Fubini-Study 距离逼近, 由 $\mathcal{S}$ 保持该距离取极限即可覆盖. 有限维情形是同一证明的有限求和版本.

3.4 连续对称性必么正

么正与反么正是两个离散类型. 恒等变换显然由么正算符实现. 若一族射线对称性 $\mathcal{S}_s$ 随参数 s 连续变化且 $\mathcal{S}_0 = \text{id}$, 其 Wigner 类型不可能在连续变化中从么正跳到反么正. 因此, 与恒等变换位于同一连通分支的对称性只能由么正算符实现——这正是平移、旋转与时间演化由么正算符表示, 而时间反演这类离散变换可以由反么正算符表示的原因. 进一步, 对强连续的一参数么正群, Stone 定理给出自伴生成元, 于是有完整的逻辑链:

$$\text{概率保持的连续对称性} \xrightarrow{\text{Wigner}} \text{么正实现} \xrightarrow{\text{Stone}} \text{自伴生成元}.$$

Rmk “离散”不等于“反么正”: 空间反演是离散对称性, 但由么正宇称算符实现. 正确结论只是: 连续连接到恒等变换的对称性一定么正; 不连续连接到恒等变换的对称性则可能么正, 也可能反么正.

3.5 时间反演的相位自由度

相位自由度与 $\hat{\Theta}^2$

时间反演算符允许整体相位 $\hat{\Theta} \rightarrow e^{i\phi} \hat{\Theta}$. 但若要求重定相位后的算符仍满足时间反演共轭规则 $\hat{\Theta} \hat{x} \hat{\Theta}^{-1} = \hat{x}$ (见 §4), 则 (注意反线性下 $(e^{i\phi} \hat{\Theta})^{-1} = e^{i\phi} \hat{\Theta}^{-1}$) $e^{i\phi} \hat{\Theta} \hat{x} (e^{i\phi} \hat{\Theta})^{-1} = e^{-2i\phi} \hat{x}$, 迫使 $e^{-2i\phi} = 1$, 即 $\phi = 0$ 或 π . 因此 $\hat{\Theta}^2 = \pm \hat{I}$ 是一个约定无关的量: 对给定的物理系统, 符号由自旋决定 (整数自旋 $+1$, 半整数自旋 -1 , 见 §6.3), 不会被重定相位改变.

Part II

时间反演算符的物理

本部分从经典时间反演出发, 用正则对易关系与 Schrödinger 方程两条路线证明量子时间反演算符必须反么正, 建立 $\hat{\Theta}$ 的定义与动力学协变规则; 然后在位置表象 (无自旋粒子) 与自旋/角动量情形下详细研究它的作用, 包括 $\hat{\Theta}^2 = \pm \hat{I}$ 的判据, 二态系统的 Bloch 球图像与磁场的行为.

内容概要

- 理解量子时间反演必须反么正的完整论证 (CCR 与 Schrödinger 方程两条路线).
- 掌握 $\hat{\Theta}$ 在位置、动量、自旋与角动量上的作用.
- 掌握 $\hat{\Theta}^2$ 与自旋的关系及二态系统的 Bloch 球图像.

经典时间反演与量子实现

4.1 经典时间反演

Law. 1 经典时间反演

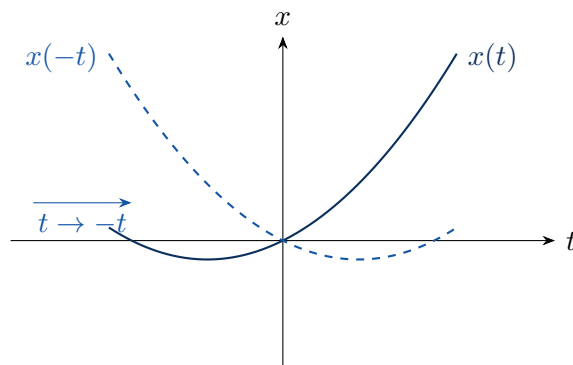
把时间 t 换成 $-t$ 时, 位置保持不变、速度反向:

$$t \rightarrow -t, \quad \mathbf{x}(t) \rightarrow \mathbf{x}(-t), \quad \dot{\mathbf{x}}(t) \rightarrow -\dot{\mathbf{x}}(-t). \quad (4.1)$$

因此动量、轨道角动量与自旋 (赝矢量) 均反向, 而位置不变:

$$\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}, \quad \mathbf{p} \rightarrow -\mathbf{p}, \quad \mathbf{L} \rightarrow -\mathbf{L}, \quad \mathbf{S} \rightarrow -\mathbf{S}. \quad (4.2)$$

磁场 $\mathbf{B}$ 起源于电流, 而电流在时间反演下反向, 故 $\mathbf{B} \rightarrow -\mathbf{B}$; 电场由电荷 (时间反演不变) 产生, 故 $\mathbf{E} \rightarrow \mathbf{E}$. 这正是经典电磁学中“时间反演要把磁场也反向”的原因. 图 1 示意轨迹的时间反演.



轨迹 $x(t)$ 映为 $x(-t)$: 位置不变, 速度反向

图 1: 经典时间反演: 轨迹 $x(t)$ (实线) 在 $t \rightarrow -t$ 下映为 $x(-t)$ (虚线). 同一时刻位置相同, 但速度 (轨迹切线的斜率) 反向.

4.2 由正则对易关系推出反么正

Thm. 1 时间反演算符必为反么正

设量子时间反演算符 $\hat{\Theta}$ 满足

$$\hat{\Theta}\hat{x}\hat{\Theta}^{-1} = \hat{x}, \quad \hat{\Theta}\hat{p}\hat{\Theta}^{-1} = -\hat{p}, \quad (4.3)$$

则 $\hat{\Theta}$ 必为反么正算符.

Pf 对正则对易关系 $[\hat{x}, \hat{p}] = i\hbar$ 两边用 $\hat{\Theta}$ 共轭:

$$\hat{\Theta}[\hat{x}, \hat{p}]\hat{\Theta}^{-1} = [\hat{\Theta}\hat{x}\hat{\Theta}^{-1}, \hat{\Theta}\hat{p}\hat{\Theta}^{-1}] = [\hat{x}, -\hat{p}] = -i\hbar.$$

另一方面, 同一式左端又可写为

$$\hat{\Theta}[\hat{x}, \hat{p}]\hat{\Theta}^{-1} = \hat{\Theta}(i\hbar)\hat{\Theta}^{-1}.$$

若 $\hat{\Theta}$ 么正, 则 $\hat{\Theta}i\hat{\Theta}^{-1} = i$, 给出 $i\hbar$, 与 $-i\hbar$ 矛盾; 若 $\hat{\Theta}$ 反么正, 则 $\hat{\Theta}i\hat{\Theta}^{-1} = -i$, 给出 $-i\hbar$, 一致. 故 $\hat{\Theta}$ 必为反么正. $\square$

Rmk 更一般地, 对分量指标也有同样结论: 左端 $[\hat{x}_j, -\hat{p}_k] = -i\hbar\delta_{jk}\hat{I}$, 为使右端同样变为 $-i\hbar\delta_{jk}\hat{I}$, 时间反演必须满足 $\hat{\Theta}i\hat{\Theta}^{-1} = -i$, 这正是反线性的特征. 时间反演既要保持转移概率 (Wigner 定理允许么正或反么正), 又要把动量变号并保持正则对易关系 (排除么正), 故必为反么正.

4.3 由 Schrödinger 方程推出反么正

量子态的时间反演不能只用 $t \mapsto -t$. 设 $|\psi(t)\rangle$ 满足 $i\hbar\partial_t |\psi(t)\rangle = \hat{H}(t) |\psi(t)\rangle$, 定义时间反演后的态为

$$|\psi_T(t)\rangle = \hat{\Theta} |\psi(-t)\rangle.$$

时间导数是关于实参数的极限, 时间无关的 $\hat{\Theta}$ 可与实导数交换; 由 $t \mapsto -t$ 产生一个负号, 反线性再给 i 一个负号, 故

$$i\hbar\partial_t |\psi_T(t)\rangle = (\hat{\Theta}\hat{H}(-t)\hat{\Theta}^{-1}) |\psi_T(t)\rangle.$$

即时间反演后的 Hamilton 算符为 $\hat{H}_T(t) = \hat{\Theta}\hat{H}(-t)\hat{\Theta}^{-1}$. 若 $\hat{\Theta}$ 是线性么正的, 由 $t \mapsto -t$ 产生的负号仍在, 而 i 的负号不会出现, 变换后的方程便不再具有 Schrödinger 形式; 只有反么正同时提供两个负号, 才使“倒放”的演化仍是 Schrödinger 方程. 这是“时间反演必须反么正”的直接动力学论证.

Def. 1 时间反演不变性

Hamilton 算符族满足

$$\hat{\Theta}\hat{H}(-t)\hat{\Theta}^{-1} = \hat{H}(t) \quad (4.4)$$

时, 称系统具有时间反演对称性. 对不显含时间的 Hamilton 算符, 条件化为 $\hat{\Theta}\hat{H}\hat{\Theta}^{-1} = \hat{H}$, 或简写为 $[\hat{\Theta}, \hat{H}] = 0$. 注意对反么正 $\hat{\Theta}$, 最后一种写法只表示两个复合映射相等, 不能把反线性算符当作普通矩阵对易子处理.

4.4 时间反演算符

Def. 2 时间反演算符

满足(4.3)的反么正算符 $\hat{\Theta}$ 称为时间反演算符. 由 §2 的性质, 它满足

$$\hat{\Theta}i\hat{\Theta}^{-1} = -i, \quad \hat{\Theta}^\dagger = \hat{\Theta}^{-1}, \quad (4.5)$$

且对任意 $c \in \mathbb{C}$, $\hat{\Theta}c\hat{\Theta}^{-1} = c^*$.

Rmk 物理上, 时间反演”倒放”量子演化: $\psi(\mathbf{x}, t)$ 的演化由 $e^{-i\hat{H}t/\hbar}$ 生成, 其逆 (时间反演后) 为 $e^{+i\hat{H}t/\hbar}$, 而 $i \rightarrow -i$ 正是反么正算符的作用. 反线性是”倒放”得以实现的关键.

4.5 时间演化算符与传播子

Prop. 1 时间演化算符的时间反演

设时间无关 Hamilton 算符生成 $\hat{U}(t) = \exp(-i\hat{H}t/\hbar)$, 且 $\hat{\Theta}\hat{H}\hat{\Theta}^{-1} = \hat{H}$. 则

$$\hat{\Theta}\hat{U}(t)\hat{\Theta}^{-1} = \hat{U}(-t) = \hat{U}(t)^{-1}. \quad (4.6)$$

Pf 由 §2.6 的指数规则, $\hat{\Theta}e^{-i\hat{H}t/\hbar}\hat{\Theta}^{-1} = e^{+i\hat{H}t/\hbar} = e^{-i\hat{H}(-t)/\hbar} = \hat{U}(-t)$. $\square$

等价地, $\hat{\Theta}\hat{U}(t) = \hat{U}(-t)\hat{\Theta}$. 这并不是说 $\hat{\Theta}$ 与 $\hat{U}(t)$ 交换; 只在 $t = 0$ 或演化具有额外特殊性时才可能如此. 时间反演把向前演化变为向后演化. 对一般的双时间演化算符, 有

$$\hat{\Theta}\hat{U}(t_2, t_1)\hat{\Theta}^{-1} = \hat{U}(-t_2, -t_1),$$

对时间无关 Hamilton 算符即 $\hat{\Theta}\hat{U}(t_2 - t_1)\hat{\Theta}^{-1} = \hat{U}(-(t_2 - t_1))$.

Rmk 该关系没有把物理演化倒着执行. 它比较的是原过程与把初末时刻, 动量, 自旋以及所有时间反演奇的外场同时反向后的过程: 若系统时间反演不变, 这两个过程的振幅相同.

无自旋粒子的时间反演

5.1 位置表象的作用

Thm. 1 无自旋粒子在位置表象

对无自旋粒子, 时间反演算符在位置表象中就是复共轭 (至多一个相位因子):

$$\hat{\Theta}\psi(\mathbf{x}) = \psi^*(\mathbf{x}), \quad \hat{\Theta}^2 = +\hat{I}. \quad (5.1)$$

Pf 取 $\hat{\Theta} = \hat{K}$ (位置基下的复共轭). 位置算符是乘 $\mathbf{x}$, 为实, 故 $\hat{K}\hat{\mathbf{x}}\hat{K}^{-1} = \hat{\mathbf{x}}$; 动量算符 $\hat{\mathbf{p}} = -i\hbar\nabla$, 其复共轭为 $+i\hbar\nabla = -\hat{\mathbf{p}}$, 故 $\hat{K}\hat{\mathbf{p}}\hat{K}^{-1} = -\hat{\mathbf{p}}$. 于是 $\hat{K}$ 满足(4.3); 又 $\hat{K}^2 = \hat{I}$, 即 $\hat{\Theta}^2 = +\hat{I}$. $\square$

Rmk 在动量表象中, 时间反演不再只是复共轭. 由 $\varphi(\mathbf{p}) = \langle \mathbf{p} | \psi \rangle$ 与 $\hat{\Theta}\psi(\mathbf{x}) = \psi^*(\mathbf{x})$,

$$\langle \mathbf{p} | \hat{\Theta}\psi \rangle = \int \frac{d^3x}{(2\pi\hbar)^{3/2}} e^{-i\mathbf{p}\cdot\mathbf{x}/\hbar} \psi^*(\mathbf{x}) = \varphi^*(-\mathbf{p}),$$

即动量波函数在时间反演下取共轭并把动量反向: $\hat{\Theta}\varphi(\mathbf{p}) = \varphi^*(-\mathbf{p})$. 这与 $\hat{\mathbf{p}} \rightarrow -\hat{\mathbf{p}}$ 自洽: 动量本征态在时间反演下发生 $|\mathbf{p}\rangle \rightarrow |-\mathbf{p}\rangle$ 的翻转, 复共轭 (取在动量基中) 并不单独构成时间反演.

5.2 时间反演不变性

时间反演不变性

若 Hamilton 算符满足

$$\hat{\Theta}\hat{H}\hat{\Theta}^{-1} = \hat{H}, \quad (5.2)$$

则称系统具有时间反演不变性. 此时若 $|\psi(t)\rangle$ 是 Schrödinger 方程的解, 则 $\hat{\Theta}|\psi(-t)\rangle$ 也是解: 时间反演把“向前演化”变为“向后演化”.

Prop. 1 Schrödinger 方程的时间反演

设 $\hat{\Theta}\hat{H}\hat{\Theta}^{-1} = \hat{H}$. 若 $\psi(\mathbf{x}, t)$ 满足 $i\hbar\partial_t\psi = \hat{H}\psi$, 则 $\psi^*(\mathbf{x}, -t)$ 也满足同一方程.

Pf 对 $i\hbar\partial_t\psi = \hat{H}\psi$ 取复共轭, 得 $-i\hbar\partial_t\psi^* = \hat{H}^*\psi^*$. 在位置表象且 $\hat{\Theta} = \hat{K}$ 下, $\hat{H}^* = \hat{H}$ (因 $\hat{K}\hat{H}\hat{K}^{-1} = \hat{H}$), 再令 $t \rightarrow -t$: $i\hbar\partial_t\psi^*(\mathbf{x}, -t) = \hat{H}\psi^*(\mathbf{x}, -t)$. $\square$

5.3 非简并定态与实波函数

Thm. 2 非简并定态可实化

设 $\hat{\Theta}\hat{H}\hat{\Theta}^{-1} = \hat{H}$, 且某能量本征态 $|n\rangle$ (本征值 E_n) 非简并. 则 $\hat{\Theta}|n\rangle$ 与 $|n\rangle$ 成正比, 且可以选取相位使 $\psi_n(\mathbf{x})$ 为实值函数. 此时

$$\langle n|\hat{\mathbf{p}}|n\rangle = 0, \quad \mathbf{j}(\mathbf{x}) = 0, \quad (5.3)$$

即时间反演不变的非简并定态不携带净动量与概率流.

Pf 由 $[\hat{\Theta}, \hat{H}] = 0$, $\hat{\Theta}|n\rangle$ 与 $|n\rangle$ 同本征值; 非简并迫使 $\hat{\Theta}|n\rangle = e^{i\phi}|n\rangle$. 设 $\hat{\Theta}^2 = +1$ (无自旋情形; 半整数自旋下不存在非简并态, 见 §7), 取 $|n'\rangle = e^{i\phi/2}|n\rangle$, 则

$$\hat{\Theta}|n'\rangle = \hat{\Theta}(e^{i\phi/2}|n\rangle) = e^{-i\phi/2}\hat{\Theta}|n\rangle = e^{-i\phi/2}e^{i\phi}|n\rangle = e^{i\phi/2}|n\rangle = |n'\rangle,$$

即 $|n'\rangle$ 是 $\hat{\Theta}$ 的不动点; 在位置表象 $\hat{\Theta}\psi = \psi^*$, 故 $\psi_n'^* = \psi_n'$, 波函数为实. 由 $\hat{\mathbf{p}}$ 反奇 ($\hat{\Theta}\hat{\mathbf{p}}\hat{\Theta}^{-1} = -\hat{\mathbf{p}}$), $\langle n'|\hat{\mathbf{p}}|n'\rangle = \langle n'|\hat{\Theta}\hat{\mathbf{p}}\hat{\Theta}^{-1}|n'\rangle^* = -\langle n'|\hat{\mathbf{p}}|n'\rangle^* = -\langle n'|\hat{\mathbf{p}}|n'\rangle$, 故 $\langle n'|\hat{\mathbf{p}}|n'\rangle = 0$; 概率流 $\mathbf{j} = \frac{1}{m}\text{Re}(\psi^*\hat{\mathbf{p}}\psi)$ 对实波函数为零. $\square$

Eg. 1 谐振子与氢原子的实化

一维谐振子的本征函数 $\psi_n(x) = c_n H_n(x/x_0)e^{-x^2/2x_0^2}$ (Hermite 多项式 H_n 系数为实) 是实函数, 对应 $\hat{\Theta} = \hat{K}$ 的不动点. 氢原子无外磁场时的定态 $\psi_{nlm}(\mathbf{x}) = R_{nl}(r)Y_{lm}(\theta, \varphi)$ 虽含复球谐因子, 但每个能级因 m 与 $-m$ 的简并而可重新组合为实轨道 (如 $\propto \sin\theta \cos\varphi$ 等), 且基态波函数本身就是实函数.

5.4 电磁耦合与磁场

Prop. 2 磁场的反演

含磁场 $\mathbf{B}$ 的 Hamilton 算符在时间反演下变为取反向磁场的算符:

$$\hat{\Theta}\hat{H}(\mathbf{B})\hat{\Theta}^{-1} = \hat{H}(-\mathbf{B}). \quad (5.4)$$

因此, 系统具有时间反演不变性当且仅当 $\hat{H}(\mathbf{B}) = \hat{H}(-\mathbf{B})$ (算符意义下). 无磁场的系统 ($\mathbf{B} = 0$) 时间反演不变; 含磁场或含其他破坏时间反演耦合的系统则不然.

Pf 无磁场时 $\hat{H}$ 只含 $\hat{\mathbf{p}}^2$, $\hat{\mathbf{x}}$ 与实的位势, 各因子在 $\hat{\Theta}$ 下行为已定, 得 $\hat{\Theta}\hat{H}\hat{\Theta}^{-1} = \hat{H}$. 含磁场时, 最小耦合 $\hat{\mathbf{p}} - q\mathbf{A}(\mathbf{x})$ 中矢势 $\mathbf{A}$ 由 $\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A}$ 决定, $\mathbf{A} \rightarrow -\mathbf{A}$ (因 $\mathbf{B} \rightarrow -\mathbf{B}$), 从而 $\hat{H}(\mathbf{B}) \rightarrow \hat{H}(-\mathbf{B})$. $\square$

Eg. 2 带电粒子处于外磁场

最小耦合 Hamilton 算符为

$$\hat{H}[\mathbf{A}, \Phi] = \frac{1}{2m}(\hat{\mathbf{p}} - q\mathbf{A}(\hat{\mathbf{x}}, t))^2 + q\Phi(\hat{\mathbf{x}}, t).$$

时间反演给出 $\hat{\Theta}\hat{H}[\mathbf{A}, \Phi]\hat{\Theta}^{-1} = \hat{H}[-\mathbf{A}, \Phi]$, 即电势为偶、磁矢势取奇:

$$\Phi(\mathbf{x}, t) \rightarrow \Phi(\mathbf{x}, -t), \quad \mathbf{A}(\mathbf{x}, t) \rightarrow -\mathbf{A}(\mathbf{x}, -t),$$

从而电场为偶、磁场为奇: $\mathbf{E}(\mathbf{x}, t) \rightarrow \mathbf{E}(\mathbf{x}, -t)$, $\mathbf{B}(\mathbf{x}, t) \rightarrow -\mathbf{B}(\mathbf{x}, -t)$. 固定的非零磁场一般破坏时间反演对称性; 若在比较的实验中同时令 $\mathbf{B} \mapsto -\mathbf{B}$, 则得到时间反演配对的动力学.

Rmk 磁场使时间反演被破坏的物理图像: 磁场源于电流, 电流在时间反演下反向, 因而“倒放”运动时若磁场不反向, 运动方程不再自洽. 同理, 自旋磁矩与外磁场的耦合项 $-\boldsymbol{\mu} \cdot \mathbf{B}$ 在时间反演下变号.

Rmk 在路径积分表述中, 时间反演把路径 $\mathbf{x}(t)$ 映为 $\mathbf{x}_T(t) = \mathbf{x}(-t)$, 同时取 $\mathbf{A}_T(\mathbf{x}, t) = -\mathbf{A}(\mathbf{x}, -t)$, $\Phi_T(\mathbf{x}, t) = \Phi(\mathbf{x}, -t)$. 于是时间反演路径的作用量与原路径相配, 而反么正性把振幅 $e^{iS/\hbar}$ 复共轭为 $e^{-iS/\hbar}$, 与传播子关系 $\hat{\Theta}\hat{U}\hat{\Theta}^{-1}$ 完全一致.

自旋与角动量

6.1 轨道角动量

Prop. 1 轨道角动量的反演

由 $\mathbf{L} = \mathbf{x} \times \mathbf{p}$ 与(4.3),

$$\hat{\Theta} \hat{\mathbf{L}} \hat{\Theta}^{-1} = -\hat{\mathbf{L}}. \quad (6.1)$$

Pf $\hat{\Theta}(\mathbf{x} \times \mathbf{p})\hat{\Theta}^{-1} = \hat{\Theta}\mathbf{x}\hat{\Theta}^{-1} \times \hat{\Theta}\mathbf{p}\hat{\Theta}^{-1} = \mathbf{x} \times (-\mathbf{p}) = -\mathbf{L}.$ $\square$

对球谐函数 (采用 Condon-Shortley 相位), 由 $\hat{\Theta} = \hat{K}$ 在位置表象,

$$\hat{\Theta} Y_{lm}(\theta, \varphi) = Y_{lm}^* = (-1)^m Y_{l, -m}.$$

6.2 自旋 1/2 的时间反演

Thm. 1 自旋 1/2 的时间反演

在 $\hat{\sigma}_z$ 对角基下, 自旋 $\frac{1}{2}$ 粒子的时间反演算符可取

$$\hat{\Theta} = i\hat{\sigma}_y \hat{K}, \quad \hat{\Theta}^2 = -\hat{I}, \quad (6.2)$$

并且 $\hat{\Theta} \hat{\boldsymbol{\sigma}} \hat{\Theta}^{-1} = -\hat{\boldsymbol{\sigma}}$, 即自旋矢量在时间反演下反向.

Pf 记 $\hat{U} = i\hat{\sigma}_y = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$, 它是实矩阵, 故 $\hat{K} \hat{U} \hat{K} = \hat{U}$ 且 $\hat{U}$ 么正. 于是 $\hat{\Theta}^2 = \hat{U} \hat{K} \hat{U} \hat{K} = \hat{U}^2 = (i\hat{\sigma}_y)^2 = -\hat{I}$, 即(6.2) 的平方关系. 作用在自旋基上,

$$\hat{\Theta} |\uparrow\rangle = -|\downarrow\rangle, \quad \hat{\Theta} |\downarrow\rangle = +|\uparrow\rangle,$$

即 $\hat{\Theta}$ 翻转自旋. 验证 $\hat{\Theta} \hat{\sigma}_z \hat{\Theta}^{-1} = \hat{U} \hat{\sigma}_z \hat{U}^{-1} = \hat{\sigma}_y \hat{\sigma}_z \hat{\sigma}_y = -\hat{\sigma}_z$, 对 $\hat{\sigma}_x, \hat{\sigma}_y$ 同理, 故矢量 $\hat{\boldsymbol{\sigma}} \rightarrow -\hat{\boldsymbol{\sigma}}$. $\square$

Rmk 整体相位也可改写为 $\hat{\Theta} = +i\hat{\sigma}_y \hat{K}$ 等, 但平方不变 (§2.4). 对自旋 $\frac{1}{2}$ 粒子的二分量旋量波函数 $|\psi\rangle = \psi_+(\mathbf{x}) |\uparrow\rangle + \psi_-(\mathbf{x}) |\downarrow\rangle$, 由 $\hat{\Theta} |\uparrow\rangle = -|\downarrow\rangle$, $\hat{\Theta} |\downarrow\rangle = |\uparrow\rangle$ 与 $\hat{\Theta} \psi_{\pm}(\mathbf{x}) = \psi_{\pm}^*(\mathbf{x})$,

$$\hat{\Theta} |\psi\rangle = \psi_+^*(\mathbf{x}) (-|\downarrow\rangle) + \psi_-^*(\mathbf{x}) |\uparrow\rangle = \psi_-^*(\mathbf{x}) |\uparrow\rangle - \psi_+^*(\mathbf{x}) |\downarrow\rangle,$$

即旋量分量互换并取共轭, 整体差一个负号: $\begin{pmatrix} \psi_+ \\ \psi_- \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} \psi_-^* \\ -\psi_+^* \end{pmatrix}$. 再次作用给出 $\hat{\Theta}^2 |\psi\rangle = -|\psi\rangle$, 与 $\hat{\Theta}^2 = -\hat{I}$ 一致. 这是”旋量在 2π 旋转下变号”的代数兄弟: 半整数自旋态的角动量量子数意味着 $\hat{\Theta}^2$ 必然为 -1 .

6.3 任意自旋的时间反演

对总角动量 j 的系统, 时间反演算符满足

$$\hat{\Theta}^2 = (-1)^{2j} \hat{I}. \quad (6.3)$$

整数 j (含 $j = 0$, 无自旋) 给出 $\hat{\Theta}^2 = +1$; 半整数 j ($j = \frac{1}{2}, \frac{3}{2}, \dots$) 给出 $\hat{\Theta}^2 = -1$. 符号不由相位约定改变 (§3.5). 这是 Kramers 简并成立的分水岭.

Pf 先证 $\hat{\Theta}^2$ 与一切旋转算符对易. 旋转算符 $\hat{U}(\phi) = e^{-i\phi \hat{J}_z/\hbar}$ 满足 $\hat{\Theta}\hat{U}(\phi)\hat{\Theta}^{-1} = \hat{U}(-\phi)$ (因 $\hat{\Theta}\hat{J}_z\hat{\Theta}^{-1} = -\hat{J}_z$), 故 $\hat{\Theta}^2\hat{U}(\phi)\hat{\Theta}^{-2} = \hat{U}(\phi)$, 即 $\hat{\Theta}^2$ 与所有旋转对易. 由 Schur 引理, 在角动量 j 的不可约表示中 $\hat{\Theta}^2$ 是单位算符的倍数. 取 Condon-Shortley 相位约定

$$\hat{\Theta}|j, m\rangle = (-1)^{j-m}|j, -m\rangle,$$

在最高权态 $|j, j\rangle$ 上连续作用两次:

$$\hat{\Theta}^2|j, j\rangle = \hat{\Theta}|j, -j\rangle = (-1)^{j-(-j)}|j, j\rangle = (-1)^{2j}|j, j\rangle,$$

故 $\hat{\Theta}^2 = (-1)^{2j}\hat{I}$. 对整数 j , $2j$ 为偶数, $\hat{\Theta}^2 = +1$; 对半整数 j , $2j$ 为奇数, $\hat{\Theta}^2 = -1$. $\square$

Rmk 在标准 $\hat{J}_z$ 本征基中, 时间反演可显式写为“旋转乘复共轭”:

$$\hat{\Theta} = \exp\left(-\frac{i\pi}{\hbar}\hat{J}_y\right)\hat{K},$$

其中 $\hat{K}$ 在该基中作分量复共轭, 前面的么正旋转把 m 翻转为 $-m$ 并给出 Condon-Shortley 相位. 对自旋 $\frac{1}{2}$, $\exp(-i\pi\hat{S}_y/\hbar) = \exp(-i\pi\hat{\sigma}_y/2) = -i\hat{\sigma}_y$, 于是回到(6.2)的形式.

6.4 时间反演平方的符号

对表示一个二阶物理对称操作的反么正算符, 若在某个不可约扇区中由 Schur 型论证得到 $\hat{\Theta}^2 = e^{i\chi}\hat{I}$, 则结合律要求 $\hat{\Theta}(\hat{\Theta}^2) = (\hat{\Theta}^2)\hat{\Theta}$. 左端因反线性而为 $\hat{\Theta}(e^{i\chi}\hat{I}) = e^{-i\chi}\hat{\Theta}$, 右端为 $e^{i\chi}\hat{\Theta}$, 故 $e^{2i\chi} = 1$, 即 $\chi = 0$ 或 π :

$$\hat{\Theta}^2 = +\hat{I} \quad \text{或} \quad \hat{\Theta}^2 = -\hat{I}.$$

而且由(2.5), 重定义 $\hat{\Theta} \mapsto e^{i\alpha}\hat{\Theta}$ 不改变这个符号. 因此 $\hat{\Theta}^2 = \pm\hat{I}$ 是反么正对称表示的内禀代数数据. 在可约空间中, 不同不变子空间可能具有不同的平方符号, 实际物理中通常按不可约对称扇区讨论.

6.5 二态系统: Bloch 球与 Pauli 分量

固定计算基后, 复共轭算符 $\hat{K}$ 对三个 Pauli 算符的作用为

$$\hat{K}\hat{\sigma}_x\hat{K}^{-1} = \hat{\sigma}_x, \quad \hat{K}\hat{\sigma}_y\hat{K}^{-1} = -\hat{\sigma}_y, \quad \hat{K}\hat{\sigma}_z\hat{K}^{-1} = \hat{\sigma}_z$$

($\hat{\sigma}_y$ 纯虚, 故变号). 结合 $\hat{\Theta} = -i\hat{\sigma}_y\hat{K}$, 先取复共轭再用 $\hat{\sigma}_y$ 共轭, 三个分量都获得负号:

Prop. 2 时间反演翻转全部 Pauli 分量

对 $i = x, y, z$, $\hat{\Theta}\hat{\sigma}_i\hat{\Theta}^{-1} = -\hat{\sigma}_i$, 且 $\hat{\Theta}^2 = -\hat{I}$.

Pf 由 $\hat{K}$ 对三个 Pauli 算符的作用取复共轭, 再用 $\hat{\sigma}_y$ 共轭, 三个分量都获得负号; 平方按 $\hat{\Theta}^2 = (-i\hat{\sigma}_y\hat{K})(-i\hat{\sigma}_y\hat{K}) = -\hat{I}$ 直接计算 (反线性要求同时共轭标量). $\square$

对状态 $\hat{\rho} = \frac{1}{2}(\hat{I} + \mathbf{r} \cdot \boldsymbol{\sigma})$,

$$\hat{\Theta}\hat{\rho}\hat{\Theta}^{-1} = \frac{1}{2}(\hat{I} - \mathbf{r} \cdot \boldsymbol{\sigma}),$$

即 Bloch 向量取反 $\mathbf{r} \mapsto -\mathbf{r}$. 对纯态, 时间反演把 Bloch 球面一点送到其对跖点, 因而送到正交态. 这从几何上预告了 Kramers 简并: 半整数自旋态在时间反演下总有一个正交的伙伴.

Thm. 2 二态 Kramers 结论

若 Hermitian 算符 $\hat{H}$ 满足 $\hat{\Theta}\hat{H}\hat{\Theta}^{-1} = \hat{H}$ 且 $\hat{\Theta}^2 = -\hat{I}$, 则 $\hat{H}$ 必为恒等算符的实倍数.

Pf 写 $\hat{H} = h_0\hat{I} + \mathbf{h} \cdot \boldsymbol{\sigma}$. 时间反演使 $\mathbf{h} \cdot \boldsymbol{\sigma} \mapsto -\mathbf{h} \cdot \boldsymbol{\sigma}$, 不变性要求 $\mathbf{h} = \mathbf{0}$, 故 $\hat{H} = h_0\hat{I}$. 等价地, Kramers 简并要求二维 Hilbert 空间中两个能级简并. $\square$

Part III

Kramers 简并与应用

本部分详细证明并讨论 Kramers 定理——时间反演不变性对半整数自旋系统造成的必然简并, 并研究时间反演对可观测量、电流、密度算符与散射过程的各种约束, 最后给出常见错误的规范写法与判定流程.

内容概要

- 会证明 Kramers 定理并理解其物理条件.
- 掌握时间反演下可观测量奇偶性与期望值的变换规则.
- 了解时间反演在电流、细致平衡与散射中的应用, 并能规范地书写反么正运算.

Kramers 简并

7.1 定理陈述

Thm. 1 Kramers 定理

设系统具有时间反演不变性 ($\hat{\Theta}\hat{H}\hat{\Theta}^{-1} = \hat{H}$), 且 $\hat{\Theta}^2 = -\hat{I}$ (半整数总自旋, 例如自旋 $\frac{1}{2}$ 或奇数个电子). 则 $\hat{H}$ 的每个本征值至少是二重简并的: 若 $|n\rangle$ 是能量为 E_n 的本征态, 则 $\hat{\Theta}|n\rangle$ 也是能量为 E_n 的本征态, 且与 $|n\rangle$ 线性无关 (正交).

7.2 详细证明

Pf 分三步. (1) $\hat{\Theta}|n\rangle$ 是同能量的本征态: 由 $[\hat{\Theta}, \hat{H}] = 0$,

$$\hat{H}\hat{\Theta}|n\rangle = \hat{\Theta}\hat{H}|n\rangle = E_n\hat{\Theta}|n\rangle,$$

最后一步使用了 $E_n \in \mathbb{R}$. (2) $|n\rangle$ 与 $\hat{\Theta}|n\rangle$ 正交. 用反么正内积性质(2.2) $\langle \hat{\Theta}a | \hat{\Theta}b \rangle = \langle b | a \rangle$, 取 $a = |n\rangle$, $b = \hat{\Theta}|n\rangle$:

$$\langle \hat{\Theta}n | \hat{\Theta}^2 n \rangle = \langle \hat{\Theta}n | n \rangle.$$

左端因 $\hat{\Theta}^2 = -\hat{I}$ 为 $-\langle \hat{\Theta}n | n \rangle$, 故 $-\langle \hat{\Theta}n | n \rangle = \langle \hat{\Theta}n | n \rangle$, 得 $\langle \hat{\Theta}n | n \rangle = 0$, 从而 $\langle n | \hat{\Theta}n \rangle = \langle \hat{\Theta}n | n \rangle^* = 0$. (3) 由 (1)(2), $|n\rangle$ 与 $\hat{\Theta}|n\rangle$ 是两个同能量且正交的本征态, 它们张成一个二维简并子空间, 定理得证. $\square$

Kramers 简并的物理图像

时间反演把每个半整数自旋的本征态变成一个与之正交、同能量的伙伴; 两者互为时间反演共轭, 合称一个 Kramers 双重态 (Kramers doublet). 这种简并不能由任何与 $\hat{\Theta}$ 对易的“微扰”劈开——只有破坏时间反演的作用 (如外加磁场) 才能解除它. 图 2 示意之.

7.3 与整数自旋情形的对比及简并子空间的结构

整数自旋: 无 Kramers 简并

当 $\hat{\Theta}^2 = +1$ (整数总自旋或无自旋), 上述正交性论证失效: $\hat{\Theta}|n\rangle$ 可能与 $|n\rangle$ 成正比. 事实上此时时间反演不变的非简并态可以取实波函数 (定理 2), 没有必然简并. 两种情形的对照:

- $\hat{\Theta}^2 = +1$ (整数自旋): 非简并态可实化, $\hat{\Theta}|n\rangle$ 与 $|n\rangle$ 可重合; 无 Kramers 简并.
- $\hat{\Theta}^2 = -1$ (半整数自旋): $\hat{\Theta}|n\rangle \perp |n\rangle$ 恒成立; 每个能级至少二重简并 (Kramers 定

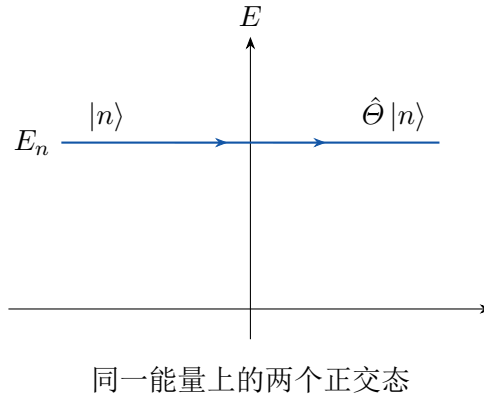


图 2: Kramers 简并: 时间反演不变的半整数自旋系统中, 每个能级 E_n 上都有一对正交态 $|n\rangle$ 与 $\hat{\Theta}|n\rangle$, 能级至少二重简并. 两个箭头表示 $\hat{\Theta}$ 把 $|n\rangle$ 映为 $\hat{\Theta}|n\rangle$, 反之亦然.

理).

设能量本征子空间 $\mathcal{E}_E$ 在 $\hat{\Theta}$ 下不变. 由于 $\hat{\Theta}$ 反线性, 它在该子空间中可表示为 $\hat{\Theta} = U_E \hat{K}$, 平方为 $\hat{\Theta}^2 = U_E U_E^*$. 若 $\hat{\Theta}^2 = +\hat{I}$, 可以选适当正交归一基把 $\hat{\Theta}$ 化为纯复共轭 $\hat{K}$, 这等效于在子空间上选出一个“实结构”: 满足 $\hat{\Theta}|\psi\rangle = |\psi\rangle$ 的固定点构成一个实 Hilbert 空间, 整个复空间由它复化而来. 若 $\hat{\Theta}^2 = -\hat{I}$, 则不存在非零固定矢也不存在本征矢, 空间自然分解为 Kramers 对 $|e_a\rangle, \hat{\Theta}|e_a\rangle$, 因此其复维数必为偶数; 这种结构称为四元数型 (辛型) 实结构.

7.4 物理条件与例证

Kramers 简并成立的物理条件

- 时间反演不变: 无外磁场、无耗散、Hamilton 算符实 (在合适基下).
- 半整数总自旋: 单个自旋 $\frac{1}{2}$ 粒子, 或由奇数个电子组成的系统.
- 外磁场 ($\mathbf{B} \neq 0$) 破坏时间反演, 从而解除 Kramers 简并 (Zeeman 分裂).

注意 Kramers 简并不要求空间反演对称性, 也不要求完整的旋转对称性; 它只要求时间反演不变性与 $\hat{\Theta}^2 = -\hat{I}$. 磁场, 磁性有序或任何时间反演奇耦合都可能解除这类简并. “把影片倒放” 只是经典图像; 在量子理论中, 时间反演还包含复共轭, 自旋翻转以及外部控制参数的相应变换.

Eg.1 自旋 1/2 粒子在无磁场势场中

一个自旋 $\frac{1}{2}$ 粒子在任意实势场 $V(\mathbf{x})$ 中 (无磁场), 其能量本征态 $|n\rangle = |\phi_n\rangle \otimes |\uparrow\rangle$ 若把自旋完全忽略则可能非简并; 计入自旋后, Kramers 定理保证 $\hat{\Theta}|n\rangle$ 是与之正交的同能量态. 例如各向异性谐振子 $\hat{H} = \sum_i \frac{1}{2} m \omega_i^2 x_i^2 + \frac{p^2}{2m}$ 的基态能级, 考虑自旋后是二重简并的 (自旋向上与向下). 由于 $\hat{\Theta}|\uparrow\rangle = -|\downarrow\rangle$ 等, 两个自旋方向构成一个 Kramers 对.

Eg.2 原子中的 Kramers 简并

无外磁场的原子 (自旋轨道耦合后总角动量为半整数 J , 如奇数个电子) 的每个能级至少有 $2J+1$ 重简并 (来自 m_J), 其中 m_J 与 $-m_J$ 的态由时间反演联系; Kramers 定理保证至少二重简并. 这是光谱学中”奇数电子系统在外电场下仍保持 Kramers 简并、在外磁场下才分裂”的根源 (Kramers 在 1930 年由晶体场理论提出).

Eg.3 凝聚态中的 Kramers 对

在时间反演不变的晶体中, 自旋轨道耦合下每个 Bloch 能带 (半整数自旋) 的每个波矢 $\mathbf{k}$ 处的能级至少二重简并 (Kramers 简并). 时间反演不变的拓扑绝缘体表面存在受时间反演保护的 Kramers 对 (自旋分辨的表面态), 其存在性正是 Kramers 定理的推论; 杂质散射不能把 Kramers 对中的两个态混合, 因而表面态受拓扑保护.

Eg.4 Kramers 简并被磁场解除

设自旋 $\frac{1}{2}$ 系统的时间反演不变 Hamilton 算符 $\hat{H}_0$ 有一个 Kramers 双重态 $\{|+\rangle, |-\rangle\}$, 满足 $\hat{\Theta}|+\rangle = -|-\rangle$. 加上沿 z 方向的外磁场后, Zeeman 项 $\hat{H}_Z = -\frac{g\mu_B}{2}\hat{\sigma}_z B$ 破坏时间反演 ($\hat{\mathbf{B}} \rightarrow -\hat{\mathbf{B}}$ 时该项变号). 因 $\hat{\sigma}_z|\pm\rangle = \pm|\pm\rangle$,

$$\hat{H}_0 + \hat{H}_Z \text{ 对角化为 } \begin{pmatrix} E_0 - \frac{1}{2}g\mu_B B & 0 \\ 0 & E_0 + \frac{1}{2}g\mu_B B \end{pmatrix},$$

双重态分裂为两条能级, 间距 $g\mu_B B$ (Zeeman 分裂; 哪条在上取决于 $g\mu_B$ 的符号). 这清楚地表明: Kramers 简并的保护者是时间反演, 只有磁场等破坏时间反演的作用才能把它解除; 电 (偶极) 微扰与 $\hat{H}_0$ 一起与 $\hat{\Theta}$ 对易, 永远不能劈开 Kramers 对.

时间反演下的可观测量与动力学

8.1 偶算符与奇算符

Def. 1 偶算符与奇算符

称算符 $\hat{A}$ 在时间反演下为偶的, 若 $\hat{\Theta}\hat{A}\hat{\Theta}^{-1} = +\hat{A}$; 为奇的, 若 $\hat{\Theta}\hat{A}\hat{\Theta}^{-1} = -\hat{A}$.

算符	时间反演下的行为	类型
$\hat{x}$ (位置)	$+\hat{x}$	偶
$\hat{p}$ (动量)	$-\hat{p}$	奇
$\hat{L}$ (轨道角动量)	$-\hat{L}$	奇
$\hat{S}$ (自旋)	$-\hat{S}$	奇
$\hat{J}$ (总角动量)	$-\hat{J}$	奇
σ (Pauli 矢量)	$-\sigma$	奇
标量势 $V(\hat{x})$	$+V(\hat{x})$	通常为偶
$\hat{H}$ (时间反演不变时)	$+\hat{H}$	偶
矢势 $\mathbf{A}$	$-\mathbf{A}$	奇
$\mathbf{B}$ (磁场)	$-\mathbf{B}$	奇
$\mathbf{E}$ (电场)	$+\mathbf{E}$	偶

Table 1: 常见可观测量 (或参数) 在时间反演下的行为.

8.2 矩阵元与期望值的变换规则

Prop. 1 矩阵元与期望值的时间反演

对反么正 $\hat{\Theta}$ 与任意算符 $\hat{A}$,

$$\langle \hat{\Theta}\phi | \hat{A} | \hat{\Theta}\psi \rangle = \langle \phi | \hat{\Theta}^{-1} \hat{A} \hat{\Theta} | \psi \rangle^*. \quad (8.1)$$

因而在时间反演不变的本征态 $|n\rangle$ (非简并) 中, 一切奇算符的期望值为零.

Pf 由内积性质(2.2),

$$\langle \hat{\Theta}\phi | \hat{A} | \hat{\Theta}\psi \rangle = \langle \hat{\Theta}\phi | \hat{A} \hat{\Theta}\psi \rangle = \langle \hat{\Theta}\phi | \hat{\Theta}(\hat{\Theta}^{-1} \hat{A} \hat{\Theta}) \psi \rangle = \langle \hat{\Theta}^{-1} \hat{A} \hat{\Theta} \psi | \phi \rangle = \langle \phi | \hat{\Theta}^{-1} \hat{A} \hat{\Theta} | \psi \rangle^*,$$

即(8.1). 若 $\hat{A}$ 奇且 $\hat{\Theta}|n\rangle = e^{i\phi}|n\rangle$, 则 $\langle n | \hat{A} | n \rangle = \langle n | -\hat{A} | n \rangle^* = -\langle n | \hat{A} | n \rangle$, 故为零. $\square$

Rmk 特别地, 时间反演不变的非简并定态中 $\langle \hat{p} \rangle = 0$ 且概率流为零 (定理 2 的另一证明); 对奇算符 $\hat{L}, \hat{S}$ 亦同. 这就是“时间反演不变的定态不能携带净电流或净角动量”的代数表述. 对 $\hat{\Theta}^2 = -\hat{I}$ 的半整数自旋单粒子态, 单个态不能成为 $\hat{\Theta}$ 的本征态, 此时必须结合 Kramers 成对结构讨论.

Rmk 更一般地, 矩阵元规则(8.1) 给出偶/奇算符在时间反演共轭态之间的选择定则: 对偶算符 $\hat{A}$ ($\hat{\Theta}\hat{A}\hat{\Theta}^{-1} = \hat{A}$),

$$\langle \hat{\Theta}\phi | \hat{A} | \hat{\Theta}\psi \rangle = \langle \phi | \hat{A} | \psi \rangle^*,$$

对奇算符则右端差一负号. 这约束了时间反演对称的态之间的跃迁振幅: 例如位置矩阵元在时间反演共轭态之间保持模方不变, 而动量矩阵元变号. 与宇称选择定则并用时, 时间反演给出更强的约束.

8.3 密度算符与细致平衡

密度算符的时间反演

对纯态投影算符, 时间反演给出 $\hat{\rho} \rightarrow \hat{\Theta}\hat{\rho}\hat{\Theta}^{-1} = (\hat{\Theta}|\psi\rangle)(\hat{\Theta}|\psi\rangle)^\dagger$, 仍是通常的正算符且迹为一: 虽然 $\hat{\Theta}$ 反线性, 但夹心作用产生线性算符, 并保持 Hermitian 性, 正性与迹. 对混合态, 时间反演把密度算符变为 $\hat{\rho} \rightarrow \hat{\Theta}\hat{\rho}\hat{\Theta}^{-1}$; 时间反演不变的系统满足 $\hat{\rho} = \hat{\Theta}\hat{\rho}\hat{\Theta}^{-1}$. 由 von Neumann 方程, $\hat{\rho}(t)$ 的演化与 $\hat{\rho}(-t)$ 互为时间反演共轭, 这给出细致平衡 (detailed balance): 微观可逆性使正过程与逆过程的跃迁概率相等,

$$P_{i \rightarrow f} = P_{\bar{f} \rightarrow \bar{i}},$$

其中 $\bar{i} = \hat{\Theta}|i\rangle$, $\bar{f} = \hat{\Theta}|f\rangle$ 为时间反演态. 对时间反演不变系统 ($|i\rangle, |f\rangle$ 可取为实), 简化为 $P_{i \rightarrow f} = P_{f \rightarrow i}$. 对时间反演不变的平衡态, $\hat{\rho}_T = \hat{\rho}$, 因而任意时间反演奇可观测量的平衡期望值为零, 除非时间反演对称性被外场或自发有序破坏.

8.4 散射与互易定理

Thm. 1 散射的时间反演不变性

设散射过程由 S 矩阵描述, 且系统时间反演不变. 则

$$S_{\beta\alpha} = S_{\bar{\alpha}\bar{\beta}}, \quad (8.2)$$

其中 $\bar{\alpha}, \bar{\beta}$ 表示把入态与出态的时间、动量和自旋全部反演后的量子数. 对无自旋、无磁场的势散射, 这给出互易定理 $S(\mathbf{k}' \rightarrow \mathbf{k}) = S(\mathbf{k} \rightarrow \mathbf{k}')$ (散射幅对入射与出射方向互换不变).

Pf 由 $\hat{\Theta}\hat{S}\hat{\Theta}^{-1} = \hat{S}$ (S 矩阵与演化算符对易且时间反演不变) 与矩阵元规则(8.1) 直接得到. $\square$

Rmk 互易定理是微观可逆性的宏观表现, 是输运理论中 Onsager 互易关系的量子力学根源: 时间反演不变系统在磁场反向 ($\mathbf{B} \rightarrow -\mathbf{B}$) 下保持输运系数之间的对称关系.

Rmk 在相对论性量子场论中, 时间反演 T 是反么正算符; 它与电荷共轭 C (粒子 $\leftrightarrow$ 反粒子, 么正) 和空间反演 P (么正) 合起来构成 CPT 变换. CPT 定理 (Lüders–Pauli) 断言任何局域 Lorentz 不变的量子场论在 CPT 下不变, 这是反么正对称性在现代物理中最深刻的后果之一; 单独的时间反演 T 的破坏 (如弱相互作用中的 T 破坏) 由 CP 破坏与 CPT 定理联系.

常见错误与规范写法

反么正运算最易出错之处,是把线性算符的公式不加修改地照搬. 以下是六类典型错误与规范写法.

9.1 错误一: 把反么正算符当成线性算符

仅写 $\hat{\theta}^\dagger \hat{\theta} = \hat{I}$ 而不声明 $\hat{\theta}$ 反线性是不充分的: 线性且满足该式的是么正算符. 规范写法是先声明 $\hat{\theta}(a|\psi\rangle + b|\phi\rangle) = a^*\hat{\theta}|\psi\rangle + b^*\hat{\theta}|\phi\rangle$, 再给出 $\langle \hat{\theta}\phi | \hat{\theta}\psi \rangle = \langle \phi | \psi \rangle^*$.

9.2 错误二: 说“反么正算符保持内积”

反么正算符不逐字保持复内积, 而是满足 $\langle \hat{\theta}\phi | \hat{\theta}\psi \rangle = \langle \phi | \psi \rangle^*$. 它保持的是范数, 内积模, 夹角的绝对信息以及转移概率.

9.3 错误三: 把变换后的左矢写成普通右乘

对反线性 $\hat{\theta}$, 应写 $|\psi'\rangle = \hat{\theta}|\psi\rangle$, $\langle\psi'| = (\hat{\theta}|\psi\rangle)^\dagger$; 一般不把后者解释为普通的 $\langle\psi| \hat{\theta}^\dagger$. 伴随应通过 $\langle\phi|\hat{\theta}|\psi\rangle = \langle\psi|\hat{\theta}^\dagger|\phi\rangle$ 使用.

9.4 错误四: 把虚数单位当成与时间反演对易

由于 $\hat{\theta}$ 反线性, $\hat{\theta}i\hat{\theta}^{-1} = -i$. 凡是含显式 i 的公式, 例如时间演化指数, 正则对易关系以及某些响应系数, 都必须考虑这一符号变化.

9.5 错误五: 认为整体相位可以改变平方符号

反线性导致 $(e^{i\alpha}\hat{\theta})^2 = \hat{\theta}^2$, 因此 $\hat{\theta}^2 = \pm\hat{I}$ 的符号不是相位约定.

9.6 错误六: 对反线性算符直接使用普通矩阵公式

若 $\hat{\theta} = \hat{U}\hat{K}$, 其坐标作用是 $\vec{c} \mapsto U\vec{c}^*$ 而不是 $U\vec{c}$; 基变换律是 $U' = V^\dagger UV^*$, 不是普通相似变换; 反线性伴随对应的是矩阵转置 C^T 而不是 Hermitian 共轭.

总结与判据

10.1 时间反演不变性的判定

如何判断系统是否时间反演不变

- 无外磁场, 势能 $V(\mathbf{x})$ 为实函数, 无耗散项 (实的 Hamilton 算符): 时间反演不变.
- 存在外磁场 $\mathbf{B}$ 或与 $\mathbf{B}$ 耦合的项 (如 Zeeman 项 $-\boldsymbol{\mu} \cdot \mathbf{B}$, Lorentz 力): 时间反演被破坏, 需同时反转 $\mathbf{B}$ 才恢复对称性, 即 $\hat{H}(\mathbf{B}) = \hat{H}(-\mathbf{B})$.
- 有耗散/非自治 (显含时间、复势): 时间反演不变性通常不成立.

10.2 平方符号与系统类型

系统	总自旋 j	$\hat{\Theta}^2$
无自旋粒子 (标量)	0	+1
整数自旋 (光子, 介子等)	整数	+1
自旋 $\frac{1}{2}$ (电子, 质子, 中子)	$\frac{1}{2}$	-1
半整数自旋 (费米子)	半整数	-1
奇数个电子构成的复合系统	半整数	-1

Table 2: 时间反演算符的平方 $\hat{\Theta}^2 = (-1)^{2j}$ 由系统总自旋决定. 半整数自旋 ($\hat{\Theta}^2 = -1$) 是 Kramers 定理成立的条件.

10.3 线性与反线性公式对照表

10.4 核心公式汇总

时间反演变换的主干公式

反线性: $\hat{C}(c_1|\psi_1\rangle + c_2|\psi_2\rangle) = c_1^*\hat{C}|\psi_1\rangle + c_2^*\hat{C}|\psi_2\rangle$; 复合奇偶性: 同类为线性, 异类为反线性. **反么正:** $\langle\hat{\Theta}\phi|\hat{\Theta}\psi\rangle = \langle\phi|\psi\rangle^*$, $\hat{\Theta}^\dagger = \hat{\Theta}^{-1}$. **标准分解:** $\hat{\Theta} = \hat{U}\hat{K}$, $\hat{\Theta}^2 = \hat{U}\hat{U}^*$; 相位不改变平方: $(e^{i\alpha}\hat{\Theta})^2 = \hat{\Theta}^2$. **反么正共轭:** $\hat{\Theta}(a\hat{A} + b\hat{B})\hat{\Theta}^{-1} = a^*\hat{\Theta}\hat{A}\hat{\Theta}^{-1} + b^*\hat{\Theta}\hat{B}\hat{\Theta}^{-1}$, 保持乘法顺序与伴随. **时间反演:** $\hat{\Theta}i\hat{\Theta}^{-1} = -i$, $\hat{\Theta}\hat{\mathbf{x}}\hat{\Theta}^{-1} = \hat{\mathbf{x}}$, $\hat{\Theta}\hat{\mathbf{p}}\hat{\Theta}^{-1} = -\hat{\mathbf{p}}$. **时间演化:** $\hat{\Theta}\hat{U}(t)\hat{\Theta}^{-1} = \hat{U}(-t) = \hat{U}(t)^{-1}$. **角动量:** $\hat{\Theta}|j, m\rangle = (-1)^{j-m}|j, -m\rangle$, $\hat{\Theta}^2 = (-1)^{2j}\hat{I}$. **自旋 1/2:** $\hat{\Theta} = -i\hat{\sigma}_y\hat{K}$, $\hat{\Theta}^2 = -\hat{I}$; Bloch 向量 $\mathbf{r} \mapsto -\mathbf{r}$. **Kramers 定理:** $\hat{H}\hat{\Theta} = \hat{\Theta}\hat{H}$ 且 $\hat{\Theta}^2 = -\hat{I} \Rightarrow$ 每个能级至少二重简并.

项目	线性算符 $\hat{A}$	反线性算符 $\hat{C}$
标量作用	$\hat{A}(a \psi\rangle) = a\hat{A} \psi\rangle$	$\hat{C}(a \psi\rangle) = a^*\hat{C} \psi\rangle$
与标量交换	$\hat{A}a = a\hat{A}$	$\hat{C}a = a^*\hat{C}$
变换后左矢	$(\hat{A} \psi\rangle)^\dagger = \langle\psi \hat{A}^\dagger$	$(\hat{C} \psi\rangle)^\dagger$, 一般不解释为 $\langle\psi \hat{C}^\dagger$
伴随定义	$\langle\phi \hat{A} \psi\rangle = (\hat{A}^\dagger \phi\rangle)^\dagger \psi\rangle$	$\langle\phi \hat{C} \psi\rangle = \langle\psi \hat{C}^\dagger \phi\rangle$
数乘伴随	$(a\hat{A})^\dagger = a^*\hat{A}^\dagger$	$(a\hat{C})^\dagger = a\hat{C}^\dagger$
可逆时逆的类型	线性	反线性
数乘的逆	$(a\hat{A})^{-1} = a^{-1}\hat{A}^{-1}$	$(a\hat{C})^{-1} = (a^*)^{-1}\hat{C}^{-1}$
坐标作用	$\vec{c} \mapsto A\vec{c}$	$\vec{c} \mapsto C\vec{c}^*$
坐标伴随	$A \mapsto A^\dagger$	$C \mapsto C^\top$ (保留右侧复共轭)
等距双射	么正 $\hat{U}$	反么正 $\hat{\Theta}$
内积变化	保持 $\langle\phi \psi\rangle$	变为 $\langle\phi \psi\rangle^*$

Table 3: 线性与反线性算符公式对照. 反线性理论不是给线性公式简单加一个星号, 而是重新审视复标量, Riesz 对应与左右矢之间的关系.

10.5 主要结论汇总

时间反演变换在量子力学中的核心内容可概括如下:

1. 时间反演算符 $\hat{\Theta}$ 是反么正算符 (由 CCR 与 Schrödinger 方程两条路线论证), 满足 $\hat{\Theta}\hat{x}\hat{\Theta}^{-1} = \hat{x}$, $\hat{\Theta}\hat{p}\hat{\Theta}^{-1} = -\hat{p}$, $\hat{\Theta}i\hat{\Theta}^{-1} = -i$.
2. $\hat{\Theta}^2 = (-1)^{2j}$: 整数自旋 +1, 半整数自旋 -1; 符号约定无关.
3. 时间反演不变 ($[\hat{\Theta}, \hat{H}] = 0$) 的非简并定态可取实波函数, 且 $\langle\hat{p}\rangle = 0$, 无净电流.
4. 半整数自旋时, Kramers 定理保证每个能级至少二重简并; 只有外磁场等破坏时间反演的作用才能解除.
5. 时间反演给出细致平衡与散射互易定理, 是 Onsager 关系的量子力学基础.

时间反演思想的用途

- 判定简并的来源: 与 $\hat{\Theta}$ 对易的对称性带来的简并 (如 Kramers 简并) 不会被电 (偶极) 微扰劈开, 但会被磁微扰劈开.
- 选择定则: 奇算符 (动量、角动量、自旋) 在时间反演不变的态间的矩阵元受约束.
- 输运与散射: 互易定理、细致平衡、Onsager 关系.
- 量子计算与凝聚态: 时间反演不变的受控量子门、拓扑绝缘体的 Kramers 对.

10.6 习题

10.6.1 习题 1: 么正与反么正的乘法规律

证明: 两个反么正算符的乘积是么正算符; 一个么正算符与一个反么正算符的乘积 (任一顺序) 是反么正算符.

Pf 两个反线性映射复合后, 标量被复共轭两次, 因此结果线性; 内积也被复共轭两次, 完

全保持, 故为么正. 线性与反线性复合只发生一次复共轭, 结果反线性并保持内积的复共轭, 故为反么正. $\square$

10.6.2 习题 2: 反么正算符对 i 的作用

证明 $\hat{\Theta}i\hat{\Theta}^{-1} = -i$.

Pf 对任意 $|\psi\rangle$, 令 $|\chi\rangle = \hat{\Theta}^{-1}|\psi\rangle$, 则 $\hat{\Theta}i\hat{\Theta}^{-1}|\psi\rangle = \hat{\Theta}(i|\chi\rangle) = -i\hat{\Theta}|\chi\rangle = -i|\psi\rangle$. $\square$

10.6.3 习题 3: 反么正算符保持正交性

若 $\langle\phi|\psi\rangle = 0$, 证明变换后的两态仍正交.

Pf 反么正性给出 $\langle\hat{\Theta}\phi|\hat{\Theta}\psi\rangle = \langle\phi|\psi\rangle^* = 0$. $\square$

10.6.4 习题 4: 时间反演与正则对易关系

说明为什么映射 $\hat{x} \mapsto \hat{x}$, $\hat{p} \mapsto -\hat{p}$ 若由线性么正算符实现, 会与 $[\hat{x}, \hat{p}] = i\hbar$ 冲突; 并说明反么正性如何消除冲突.

Pf 线性么正共轭给出 $[\hat{x}, -\hat{p}] = -[\hat{x}, \hat{p}] = -i\hbar$, 但它又必须把右边保持为 $i\hbar$, 矛盾. 反么正共轭同时把 i 变为 $-i$, 两边一致地变号. $\square$

10.6.5 习题 5: 自旋 1/2 的 $\hat{\Theta}^2$

取 $\hat{\Theta} = -i\hat{\sigma}_y\hat{K}$, 验证 $\hat{\Theta}^2 = -\hat{I}$.

Pf 由 $\hat{K}\hat{U}\hat{K} = \hat{U}^*$ 与 $(-i\hat{\sigma}_y)^* = -i\hat{\sigma}_y$, $\hat{\Theta}^2 = (-i\hat{\sigma}_y)(-i\hat{\sigma}_y)^* = (-i)^2\hat{I} = -\hat{I}$. $\square$

10.6.6 习题 6: 二态 Kramers 结论

设二维 Hilbert 空间上的 Hermitian 算符 $\hat{H}$ 满足 $\hat{\Theta}\hat{H}\hat{\Theta}^{-1} = \hat{H}$ 且 $\hat{\Theta}^2 = -\hat{I}$. 证明 $\hat{H}$ 是恒等算符的实倍数.

Pf 写 $\hat{H} = h_0\hat{I} + \mathbf{h} \cdot \boldsymbol{\sigma}$. 时间反演使 $\mathbf{h} \cdot \boldsymbol{\sigma} \mapsto -\mathbf{h} \cdot \boldsymbol{\sigma}$, 不变性要求 $\mathbf{h} = \mathbf{0}$. $\square$